Tiempo de respuesta de los sensores de pH y oxígeno disuelto

Octavio T. Ramírez · Emiliano Balderas · Instituto de Biotecnología, UNAM

CATCC 2026. Curso Latinoamericano de Tecnología de Cultivos Celulares

Taller: Caracterización de sensores para bioprocesos

Duración: máximo 45 min por equipo; 3 equipos de 6 personas, de forma sucesiva.

Equipo: sondas conectadas a Biostat, dos buffers de pH y dos soluciones con diferente contenido de oxígeno.

1. Respuesta dinámica de los sensores

En un cultivo, el pH y el oxígeno disuelto influyen en el entorno de las células. Para conocerlos usamos sensores, pero su lectura no cambia de manera instantánea cuando cambia el medio. La sonda necesita tiempo para responder y el equipo puede añadir procesamiento o filtrado a la señal.

Imagina que el oxígeno disminuye rápidamente: durante unos segundos, la pantalla podría mostrar un valor cercano al anterior. Si interpretamos esa lectura como si fuera instantánea, podemos reaccionar tarde o confundir el retraso de la medición con la dinámica del cultivo. Conocer la rapidez del sistema de medición ayuda a interpretar los datos y a tomar mejores decisiones de operación y control.

Calibrar y medir el tiempo de respuesta son tareas distintas. La calibración relaciona la señal con valores conocidos. La prueba de respuesta observa cuánto tarda la lectura en reflejar un cambio. Una sonda puede estar calibrada y responder lentamente.

2. Condiciones de ensayo y variables registradas

Mantendremos dos ambientes preparados y moveremos la sonda rápidamente de uno a otro. La transferencia debe ser breve, pero cuidadosa: “de golpe” significa cambiar el medio en poco tiempo, no golpear el sensor.

Sensor	Medio inicial y final	Señal que registramos
pH	Buffer pH 3 → pH 10, después pH 10 → pH 3	pH indicado por Biostat
Oxígeno disuelto (O_2, OD o pO_2)	Agua equilibrada con **aire** → **agua con N_2**, después el sentido inverso	Oxígeno en % de saturación indicado por Biostat

En pH medimos la respuesta de un electrodo. En oxígeno puede haber una sonda electroquímica u óptica: **primero registraremos su identificación y no supondremos su**

tecnología. Biostat es el equipo que recibe y muestra la señal; no necesariamente es el fabricante de la sonda.

Principios de medición y factores de respuesta

El electrodo de pH es habitualmente un electrodo combinado de vidrio con referencia. Su respuesta depende de la hidratación de la membrana de vidrio, del estado de la unión de referencia, de la temperatura y de la composición de la solución. Los sensores ópticos de O_2 usan luminiscencia; los electroquímicos consumen oxígeno en su superficie. Su respuesta depende del diseño, de la membrana cuando existe, de la temperatura, del movimiento del líquido y del estado del sensor.

Aspecto	Sensor de O_2	Electrodo de pH
Cambio aplicado	Entre medios con distinto contenido de O_2	Entre buffers de distinto pH
Factores de la respuesta	Sensor, transporte local de oxígeno y mezcla	Membrana de vidrio, referencia y acondicionamiento
Consecuencia de una lectura lenta	Retraso en detectar caídas de O_2 y corregir aireación, agitación u oxígeno	Retraso en detectar cambios de pH y corregir con ácido o base

La prueba caracteriza la respuesta operacional del sistema de medición: sonda, transmisor y adquisición bajo las condiciones del ensayo. La transferencia y la mezcla local también pueden afectar la curva observada. No se requieren células para realizarla.



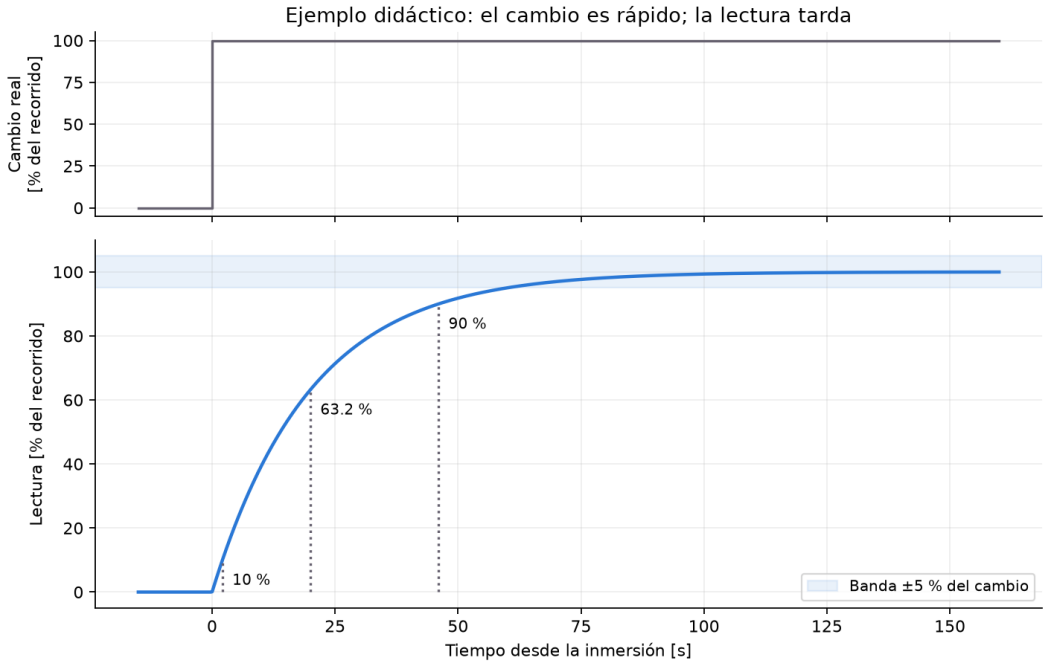
Sonda de oxígeno disuelto (izquierda) y electrodo de pH (derecha). Imágenes de la versión de OTR; se muestran como referencia de los sensores, sin identificar los utilizados en el taller.

3. Parámetros de respuesta

No siempre hay un instante único en que la señal “termina de cambiar”. Por eso acordaremos qué vamos a medir.

Medida	Qué significa en esta práctica
Inicio observable: t_{10}	Tiempo desde la inmersión hasta recorrer el 10 % del cambio total. Es un umbral práctico; puede haber cambios menores antes.
Tiempo de respuesta: t_{90}	Tiempo desde la inmersión hasta recorrer por primera vez el 90 % del cambio.
Tiempo de estabilización	Primer instante en que la lectura entra en una banda alrededor del valor final y permanece allí al menos 30 s y hasta terminar el registro de ese ensayo.

También calcularemos $t_{10-90} = t_{90} - t_{10}$: cuánto tarda la parte central de la transición. Es útil para comparar curvas, pero no incluye todo el retraso desde la inmersión.



Cambio ideal del medio y ejemplo de respuesta gradual del sistema de medición

La figura es ilustrativa, no una medición de las sondas del taller. Para calcular los tiempos no necesitamos ajustar una ecuación exponencial ni resolver derivadas.

Cálculo de los umbrales de respuesta

Llamaremos y_0 a la lectura estable antes de transferir, y_f a la lectura final estable y t_0 al instante en que la parte sensible queda sumergida en el líquido de destino. El tiempo transcurrido se cuenta desde t_0, no desde que empieza a moverse la pantalla.

$$y_{90} = y_0 + 0.90\,(y_f - y_0)$$

Para el 10 % se hace la misma cuenta sustituyendo 0.90 por 0.10. La resta $y_f - y_0$ puede ser negativa: la fórmula sirve tanto al subir como al bajar.

Ejemplo didáctico	Cambio	Nivel al 10 %	Nivel al 90 %
pH: 3 a 10	10 − 3 = 7	3 + 0.7 = 3.7	3 + 6.3 = 9.3
pH: 10 a 3	3 − 10 = −7	**9.3**	**3.7**
O_2: 100 a 0 %	0 − 100 = −100 puntos	**90 % de saturación**	**10 % de saturación**

Atención: recorrer el 90 % de un descenso de oxígeno no significa llegar a 90 % de saturación. Usa las lecturas estables observadas: si los extremos son 80 y 12 %, el nivel al 90 % es $80+0.90(12-80)=18.8$ % de saturación.

El pH es una escala logarítmica. Aquí describimos el porcentaje del recorrido de la **lectura de pH**, no el porcentaje de cambio de la concentración de iones hidrógeno.

Modelo de primer orden y constante de tiempo

Muchos sensores pueden aproximarse mediante un modelo de primer orden. Para un cambio súbito del medio y sin retraso puro, la ecuación es:

$$\tau \frac{dy}{dt} + y = y_f, y(t_0) = y_0$$

Es una ecuación diferencial de primer orden porque contiene la primera derivada de la lectura respecto al tiempo, dy/dt, y ninguna derivada de orden superior. La derivada expresa la rapidez con que cambia la lectura. La ecuación dice que esa rapidez es proporcional a lo que aún falta para llegar al valor final: $dy/dt = (y_f - y)/\tau$.

τ (tau) es la constante de tiempo, con unidades de tiempo, por ejemplo segundos. Una τ menor corresponde a una respuesta más rápida. Si el medio permanece en su nuevo valor, la solución de esta ecuación es:

$$y(t) = y_0 + (y_f - y_0)\left[1 - e^{-(t-t_0)/\tau}\right], t \geq t_0$$

Aquí $e \approx 2.71828$ es la base de la función exponencial. Para comparar ascensos y descensos, expresamos la respuesta como fracción del cambio total, siempre que $y_f \neq y_0$:

$$r(t) = \frac{y(t) - y_0}{y_f - y_0} = 1 - e^{-(t-t_0)/\tau}$$

Al transcurrir una constante de tiempo desde el cambio, $t - t_0 = \tau$, el exponente vale −1:

$$r(t_0 + \tau) = 1 - e^{-1} = 1 - 0.367879\ldots = 0.632121\ldots \approx 63.2\,\%$$

Así, después de una τ se ha recorrido aproximadamente el 63.2 % del cambio y falta el 36.8 %. El nivel correspondiente en la gráfica es $y_{63.2} = y_0 + 0.632(y_f - y_0)$.

Para saber cuánto tarda el modelo en completar cualquier fracción p del cambio, despejamos el tiempo:

$$p = 1 - e^{-t_p/\tau} \Rightarrow t_p = -\tau \ln(1-p)$$

En esta expresión, t_p es el tiempo transcurrido desde t_0 y $\ln$ es el logaritmo natural. Para el 90 %, $p = 0.90$ y queda $t_{90} = -\tau \ln(0.10) \approx 2.303\,\tau$.

Porcentaje del cambio	Tiempo transcurrido en el modelo de primer orden
63.2 % (aproximadamente)	τ
90 %	2.303 τ
95 %	2.996 τ ≈ 3 τ
99 %	4.605 τ

Estas relaciones suponen una respuesta exponencial de primer orden. Una sonda real puede presentar retraso inicial, varias constantes de tiempo, oscilaciones o filtrado adicional. Si existe un retraso puro L antes de comenzar la respuesta exponencial, los tiempos contados desde t_0 son $t_{63.2} \approx L + \tau$ y $t_{90} \approx L + 2.303\,\tau$. Por ello, identificar el $t_{63.2}$ observado con τ o calcular τ = t_{90}/2.303 requiere comprobar el modelo y el retraso. En el taller, t_{90} se obtiene directamente de la curva; no se exige ajustar este modelo.

Banda de estabilización

Usaremos una banda de **±5 % del cambio total** alrededor de y_f:

$$b = 0.05\,|y_f - y_0| \quad \text{banda: de } y_f - b \text{ a } y_f + b$$

Las barras indican tomar el tamaño del cambio sin su signo. Para una lectura de pH de 3 a 10, b = 0.35 unidades y la banda es 9.65–10.35. Para oxígeno de 80 a 12 %, b = 3.4 puntos y la banda es 8.6–15.4 % de saturación.

Esta banda es un criterio didáctico común para comparar ensayos; no es un criterio universal del fabricante. **Entrar una vez no basta:** si sale de la banda después, buscar una entrada posterior. Si no permanece dentro, escribir “no se estabilizó durante el tiempo observado”.

4. Objetivo y organización

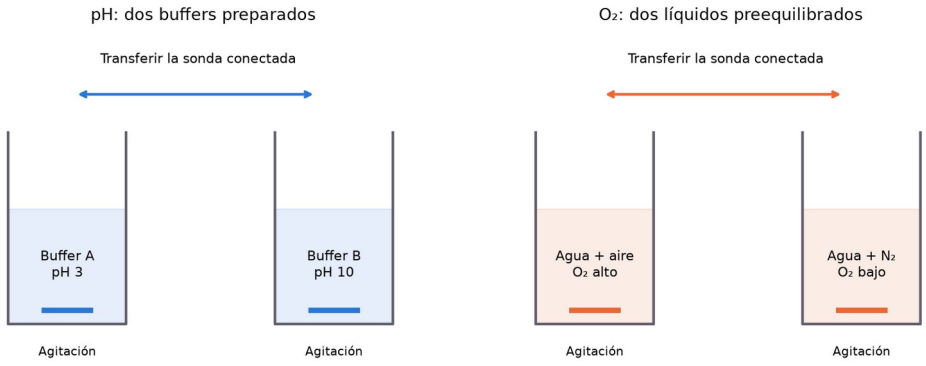
Al finalizar, los participantes podrán definir t_{90} y τ, explicar el origen del 63.2 % en un modelo de primer orden, distinguir la respuesta de la sonda de la del sistema completo y relacionar una lectura lenta con el control del cultivo.

Objetivo: identificar las sondas utilizadas y determinar t_{10}, t_{90} y el tiempo de estabilización de las lecturas de pH y O_2, en ambos sentidos de transferencia. Comparar los resultados considerando temperatura, agitación, registro y condiciones de cada ensayo.

Cada uno de los tres equipos realiza las dos pruebas. Al cambiar de sensor, intercambiar los roles para que todos participen en la operación y el análisis. Las seis personas se reparten estos roles:

1. **Identificación y trazabilidad:** lee etiquetas y llena la ficha de sensores, soluciones y condiciones.
2. **Operación:** transfiere la sonda con ayuda del instructor, sin desconectarla.
3. **Tiempo:** marca cada inmersión y registra la hora exacta de t_0.
4. **Adquisición:** comprueba el registro digital, la señal y las unidades; respalda las observaciones manuales.
5. **Gráfica y cálculo:** localiza niveles inicial/final y cruces del 10 y 90 %.
6. **Verificación y comparación:** revisa las cuentas, la permanencia en banda y la tabla de resultados.

5. Montaje y preparación



Dos medios preparados para cada sensor; la sonda se transfiere manteniendo su conexión

Montaje para pH

Dos vasos identificados con buffer pH 3 y buffer pH 10, a temperatura semejante y con agitación magnética suave y reproducible. Registrar el valor nominal, temperatura de referencia, lote o identificación y temperatura de uso. Usar volumen suficiente para cubrir la parte sensible y la unión de referencia, según la sonda.

Mantener los buffers separados y usar alícuotas frescas y volumen suficiente para reducir contaminación por arrastre. Antes de establecer la lectura inicial, acondicionar o enjuagar la sonda según su manual. **Durante la transferencia cronometrada no hacer un enjuague intermedio:** podría iniciar la respuesta antes del contacto con el vaso de destino. Dejar escurrir brevemente, sin frotar ni secar el bulbo, y transferir directamente con la misma técnica en ambos sentidos. Registrar el tiempo fuera de los vasos. La película de líquido arrastrada forma parte de las limitaciones del ensayo.

Montaje para O_2

Dos vasos con agua de la misma procedencia y a temperatura semejante. **Cada vaso debe tener agitación magnética y burbujeo continuo:** uno con aire y otro con nitrógeno (N_2).

Prepararlos antes de que llegue el equipo. Mantener condiciones constantes durante los ensayos y registrar caudal si puede medirse, o ajuste y tipo de burbujeo si no.

El aire busca un nivel alto de oxígeno; el N_2 desplaza el oxígeno y busca uno bajo. No asumir que las lecturas serán exactamente 100 y 0 %. Comprobar que cada medio tiene una meseta antes de medir. Evitar burbujas adheridas a la punta, contacto con la barra magnética y cambios de profundidad.

La prueba consiste en cambiar de vaso, no en cambiar de gas dentro del mismo vaso. Si se empieza a burbujear N_2 justo al transferir, también se mide la desoxigenación del líquido y no se puede separar la respuesta de la sonda. No trasladar el valor de 0.5 vvm del taller de control a este montaje: aquí los caudales se registran por vaso y se eligen para mantener las condiciones preparadas.

El instructor maneja cilindros y reguladores. Usar N_2 en un espacio ventilado, mantener los recipientes con salida de gas y no presurizarlos; el nitrógeno puede desplazar el oxígeno del ambiente.

Registro y estado del equipo

Antes del taller, el instructor comprueba hidratación y condición de la sonda de pH, calibración disponible y acondicionamiento del sensor de O_2 según su modelo. Algunas sondas electroquímicas requieren polarización; no asumir que eso aplica a todas. Registrar el filtrado o amortiguamiento de Biostat si puede consultarse.

Desactivar con el instructor cualquier actuación automática ligada a las sondas (bombas de ácido/base, gases o cascadas). Aquí **Biostat se usa para registrar**, no para controlar el pH u O_2 de los vasos. Mantener el filtrado igual en todos los ensayos.

Usar adquisición digital con el menor intervalo disponible, **idealmente 1 s o menos**, y confirmar el intervalo real al exportar. Una respuesta de pocos segundos no puede resolverse bien con lecturas cada 10 s. La hoja manual sirve de respaldo, no sustituye un registro rápido.

6. Identificación de las sondas

Antes de transferir, el equipo localiza las etiquetas, las compara con el canal de pantalla y llena la ficha de la sección 9. **No desconectar ni desmontar la sonda para buscar datos.** Si la etiqueta no es accesible, consultar la documentación disponible o al instructor y anotar su origen.

Registrar fabricante, modelo, serie o ID de laboratorio y principio de medición cuando esté indicado. Añadir el estado visible y los datos de calibración disponibles. Si algo no se conoce, escribir **“no disponible”**, no completarlo por apariencia. Si no hay serie visible, asignar un ID temporal que identifique esa sonda durante el taller.

Esta información es parte del resultado: dos sensores con la misma variable medida pueden tener tecnologías, condiciones o ajustes diferentes. Un tiempo sin identificación y condiciones no puede compararse de manera confiable.

7. Procedimiento (máximo 45 min por equipo)

Minutos	Actividad
0–5	Explicación de las medidas y reparto de roles.
5–9	Identificar ambas sondas, llenar sus fichas y verificar registro, soluciones y temperatura.
9–20	pH: lectura inicial en pH 3, transferencia a pH 10 y regreso a pH 3. Marcar t_0 en cada transferencia.
20–22	Comprobar los dos medios de O_2 y las condiciones de agitación y burbujeo.
22–33	O_2: aire → N_2 y N_2 → aire. Marcar t_0 y registrar cada transición.
33–41	Obtener niveles, calcular umbrales y leer tiempos en las gráficas.
41–45	Completar resultados, discutir límites y entregar el montaje al instructor.

Procedimiento de transferencia y registro

1. **Antes:** registrar una meseta inicial durante al menos 30 s. Como comprobación operativa, buscar un rango máximo de 0.05 unidades de pH o 2 puntos de O_2 en esos 30 s, sin tendencia evidente. Si no se cumple, estabilizar el montaje; son criterios del taller, no especificaciones de la sonda.
2. **Transferir:** mantener la conexión y minimizar el tránsito, sin un enjuague intermedio en el ensayo cronometrado. El cronometrista marca t_0 al completar la inmersión de la parte sensible en el destino. Registrar duración de transferencia y cualquier incidente.
3. **Observar:** mantener agitación, gas, profundidad y temperatura. Registrar aproximadamente 3–4 min por transición o hasta contar con una meseta final y confirmar 30 s dentro de la banda. No terminar al primer cruce del 90 %.
4. **Definir el final:** si hay una meseta sin tendencia evidente, usar como y_f el promedio de sus últimos 30 s. Comprobar la estabilidad con el mismo criterio del paso 1. Usar las lecturas medidas y no reemplazarlas por el pH nominal o un 0/100 % supuesto.
5. **Calcular:** promediar los 30 s iniciales para y_0, obtener y_{10}, y_{90} y la banda final. Leer los instantes de cruce y restar t_0. Si el cruce queda entre dos muestras, reportar el intervalo o interpolar linealmente, indicando que se hizo.
6. **Comprobar la estabilización:** buscar la primera entrada que permanezca en banda hasta el fin del registro, con al menos 30 s de observación posterior. Anotar duración total. Al regresar, repetir como un ensayo nuevo, con su propio t_0 y sus propios niveles.

Si faltan mesetas, no fijar un y_f arbitrario. Registrar **“ensayo incompleto: no hay meseta final”** y la duración observada; no calcular t_{90} usando la última lectura como si fuera el equilibrio. Si falta tiempo, trabajar el cálculo con el ejemplo o con el piloto, identificando la procedencia. No sustituir una dirección no ensayada por la otra.

Cálculo de t_{90} por interpolación lineal

Si el umbral y_{90} queda entre dos lecturas consecutivas y_1 y y_2, tomadas a las horas T_1 y T_2 del archivo, podemos estimar la hora del cruce y restar la hora de inmersión:

$$T_{90} = T_1 + \frac{y_{90} - y_1}{y_2 - y_1}\left(T_2 - T_1\right), t_{90} = T_{90} - t_0$$

Usar tiempos en una misma unidad, por ejemplo segundos desde el comienzo del archivo. La fórmula funciona al subir y al bajar, con $y_1 \neq y_2$ y un umbral comprendido entre ambas lecturas. Elegir el primer cruce tras t_0; no interpolar sobre datos faltantes ni huecos del registro.

Ejemplo de O_2 ascendente: si las mesetas son 10 y 90 % de saturación, $y_{90} = 10 + 0.90\left(90 - 10\right) = 82$ %. Si a los 7 y 8 s desde t_0 se leen 80 y 84 %, el cruce estimado es $7 + \left(82 - 80\right)/\left(84 - 80\right) = 7.5$ s. El umbral es 82 % de saturación y t_{90} es 7.5 s.

La interpolación permite estimar entre muestras; no mejora la exactitud del reloj ni sustituye una adquisición rápida. Indicar que se interpoló y conservar el intervalo entre muestras que encierra el cruce.

8. Comparación y discusión

En un cultivo celular, una sonda lenta entrega información atrasada al controlador. Si el ajuste del control es agresivo, ese retraso puede contribuir a oscilaciones. El tiempo de respuesta del lazo completo incluye además al controlador, las válvulas, las bombas y la dinámica del biorreactor; no equivale al t_{90} medido aquí.

1. ¿Qué identificadores permiten reconocer cada sonda? ¿Qué información quedó pendiente y cómo podría verificarse?
2. ¿La primera señal de cambio, t_{90} y la estabilización dieron el mismo tiempo? ¿Por qué pueden diferir?
3. ¿Fue igual ir de pH 3 a 10 que regresar? ¿Qué efecto pudieron tener el arrastre, el acondicionamiento y la temperatura?
4. ¿Por qué cambiar el gas en un mismo vaso no equivale a transferir entre dos medios preequilibrados?
5. ¿Qué parte de la respuesta puede venir de la sonda, del líquido, del tránsito y del filtrado de Biostat?
6. Si el registro es cada 1 s y una transición dura unos 8 s, ¿cuántos puntos la describen? ¿Qué pasaría al registrar cada 10 s?
7. ¿Se puede concluir que una sonda es mejor solo por ser más rápida? Considerar estabilidad, exactitud y aplicación.
8. ¿Por qué aparece el 63.2 % al transcurrir una τ? ¿En qué condiciones $t_{90} \approx 2.303\ \tau$?
9. ¿Qué consecuencias tendría una sonda de O_2 lenta en un cultivo CHO de alta densidad celular?
10. ¿Qué diferencia hay entre rapidez de respuesta, exactitud, precisión y estabilidad?

Entrega: cada equipo presenta los t_{90} de pH y O_2 en las direcciones ensayadas, explica cómo calculó los umbrales y los tiempos, y documenta los ensayos incompletos. Cada participante debe poder explicar una consecuencia de una lectura lenta de cada sensor. Completar también t_{10}, $t_{10–90}$ y estabilización en la hoja de datos cuando el registro lo permita.

9. Hoja de datos

Equipo: _____ Fecha/hora: _____ Responsable del registro: _____

Identificación de los sensores

Información	Sonda de pH	Sonda de O_2
Fabricante		
Modelo		
Número de serie o ID de laboratorio/temporal		
Principio de medición (si está documentado)		
Canal y unidades en Biostat		
Estado visible: punta, membrana/capuchón, cable		
Fecha y referencias de calibración disponibles		
Acondicionamiento/ polarización, si aplica		
Filtrado/amortiguamiento y fuente de ese dato		
Origen de la información: etiqueta, manual, instructor		

Equipo de lectura: modelo/ID Biostat _____ **Archivo de registro:** _____ **Intervalo real:** _____ s

Soluciones y condiciones

Medio	Identificación/ lote	Valor nominal o gas	Temperatura [°C]	Agitación y caudal/ajuste
Buffer A		pH 3		
Buffer B		pH 10		
Agua con aire		Aire		
Agua con N_2		N_2		

Acondicionamiento previo y técnica de transferencia de pH: _____ Observaciones del montaje: _____

Registro individual de transferencia

Copiar o imprimir este bloque cuatro veces: pH 3 → 10, pH 10 → 3, O_2 aire → N_2 y O_2 N_2 → aire.

ID de sonda: _____ Dirección: _____ t_0 (hora del archivo): _____

Duración de tránsito: _____ s **Ventana inicial: _____** a **_____ Ventana final: _____** a **_____**

Tiempo desde t_0 [s]	Lectura	Tiempo desde t_0 [s]	Lectura
−30		15	
−15		20	
0		30	
1		45	
2		60	
3		90	
5		120	
8		180	
10		240	

Esta tabla resume puntos del registro; conservar el archivo digital completo. Anotar unidades y no redondear los tiempos a estas filas para localizar un cruce.

y_0	y_f	y_{10}	y_{90}	Banda final inferior–superior	Duración registrada

Resultados de las cuatro transferencias

Ensayo e ID de sonda	t_{10} [s]	t_{90} [s]	t_{10-90} [s]	Estabilización [s] o motivo de no cálculo
pH 3 → 10 / ID: _____				
pH 10 → 3 / ID: _____				
O_2 aire → N_2 / ID: _____				
O_2 N_2 → aire / ID: _____				

Incidentes, incertidumbre de t_0, datos faltantes e interpretación: _____

Alcance del tiempo de respuesta medido

El resultado incluye la **sonda, la película de líquido junto a ella, el procedimiento de transferencia y la adquisición/filtrado de Biostat**. Es un tiempo de respuesta observado del sistema de medición en las condiciones registradas. Una comparación con un fabricante requiere identificar modelo, tecnología, definición del tiempo (t_{90}, t_{98}, etc.), temperatura y condiciones de su ensayo.

Referencias de preparación de Hamilton: respuesta de pH y referencias de oxígeno. No identifican las sondas del taller ni sustituyen sus manuales.